

实验十二 电子荷质比的测定

一、实验预习指导

1. 洛伦兹力的产生条件及带电粒子在均匀磁场中作圆周运动的物理图像是什么？
2. 电子在电场中加速时电场力做功与电子动能之间的关系是什么？
3. 亥姆霍兹线圈产生均匀磁场的原理是什么？其磁场强度与励磁电流的有何种关系？

二、实验目的

1. 学习用磁偏转法测定电子的荷质比；
2. 观察电子束在磁场中的运动轨迹，加深对洛伦兹力的认识；
3. 掌握电子荷质比测定仪的使用方法。

三、实验原理

1897 年，英国物理学家 J.J 汤姆逊做了一个著名的实验：真空放电管中的阴极射线受磁场的作用发生偏转，可以显示射线运行轨迹的曲率半径；并采用静电偏转力与磁场偏转力平衡的方法求得粒子的速度，结果发现了“电子”，并测定出电子的电荷量与质量之比：

$$e/m = 1.7 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

电子荷质比 e/m 是一个常用的物理常数，其定义是电子的电荷量与其质量的比值，经现代科学技术的测定电子荷质比的标准值是 $1.759 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ 。当然测量电子荷质比的方法在物理实验中有许多种，本实验是以当年英国物理学家汤姆逊的思路，利用电子束在磁场中运动轨迹发生偏转的方法来测量。通过该实验的操作不仅可以测量出电子荷质比还能加深对洛伦兹力的认识。

1. 洛伦兹力与圆周运动

当电荷量为 e 的电子以速度 v 垂直进入磁感应强度为 B 的均匀磁场时，受到洛伦兹力作用，其大小为

$$f = evB \quad (1)$$

由于洛伦兹力始终垂直于速度方向，它提供电子作圆周运动所需的向心力，即

$$evB = \frac{mv^2}{r} \quad (2)$$

由以上两式可得

$$\frac{e}{m} = \frac{v}{rB} \quad (3)$$

2. 电子的加速

电子枪中的电子经加速电压 U 加速后，电场力对电子所做的功全部转化为电子的动能，即

$$eU = \frac{1}{2}mv^2 \quad (4)$$

3. 荷质比公式

将以上公式联立，消去 v ，得到

$$\frac{e}{m} = \frac{2U}{r^2 B^2} \quad (5)$$

实验中固定加速电压 U ，通过改变励磁电流 I 来改变磁感应强度 B ，测量电子束圆轨迹的半径 r ，即可由上式求出 e/m 。

4. 亥姆霍兹线圈磁场

本实验采用亥姆霍兹线圈产生近似均匀的磁场。当两线圈间距等于线圈半径 R ，且通以同向电流 I 时，线圈中心附近磁感应强度为

$$B = KI \quad (6)$$

其中磁电变换系数 K 可表示为

$$K = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{N}{R} \quad (7)$$

式中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 为真空磁导率， N 为单个线圈匝数， R 为线圈平均半径。本实验中 $N = 132$ 、 $R = 158 \text{ mm}$ ，可得 $K \approx 7.51 \times 10^{-4} \text{ T/A}$ 。

5. 实用计算公式

由 $B = KI$ ，并利用线圈参数，可得本实验的实用计算公式

$$\frac{e}{m} = \frac{2U}{K^2 I^2 r^2} \quad (\text{C/kg}) \quad (8)$$

式中 U 的单位为 V ， I 的单位为 A ， r 的单位为 m ， e/m 的单位为 C/kg 。

四、实验装置

本实验所用主要仪器与器材包括：

1. 电子荷质比测定仪（图 12-1，含亥姆霍兹线圈、威尔尼氏管、反射镜、滑动标尺、电源等）；
2. 直流稳压电源、电压表、电流表；
3. 米尺、游标卡尺等辅助测量工具；
4. 仪器主要技术参数如下：

威尔尼氏管：真空度约 10^{-1}Pa ，灯丝电压 6.3 V，最大加速电压 250 V；

亥姆霍兹线圈：内径 $\Phi 300\text{ mm}$ ，外径 $\Phi 332\text{ mm}$ ，有效半径 $R = 158\text{ mm}$ ，单线圈匝数 $N = 132$ ，最大励磁电流 3.5 A；电源：加速电压 0~250 V 连续可调，聚焦电压 0~20 V，照明电压 2.5 V。

图 12-1 电子荷质比测定仪装置图



五、操作要点

1. 仪器检查与接线

按图 12-2 连接电路，检查各接线柱是否接触良好；将加速电压、聚焦电压、励磁电流等旋钮逆时针旋至最小位置。

2. 开机预热

接通电源，预热约 5 min。调节灯丝电压至约 6.3 V，预置加速电压约 130 V 以激发电子束；待电子束稳定后，可适当降低加速电压至 90~100 V。

3. 观察洛伦兹力

将励磁电流调至 0，观察无磁场时电子束为一条直线，如图 12-3 所示。缓慢增大励磁电流，使电子束运动方向与磁场方向垂直，可观察到电子束形成封闭的圆形轨迹，如图 12-4 所示。若电子束方向与磁场方向不完全垂直，则电子束将作螺旋线运动。

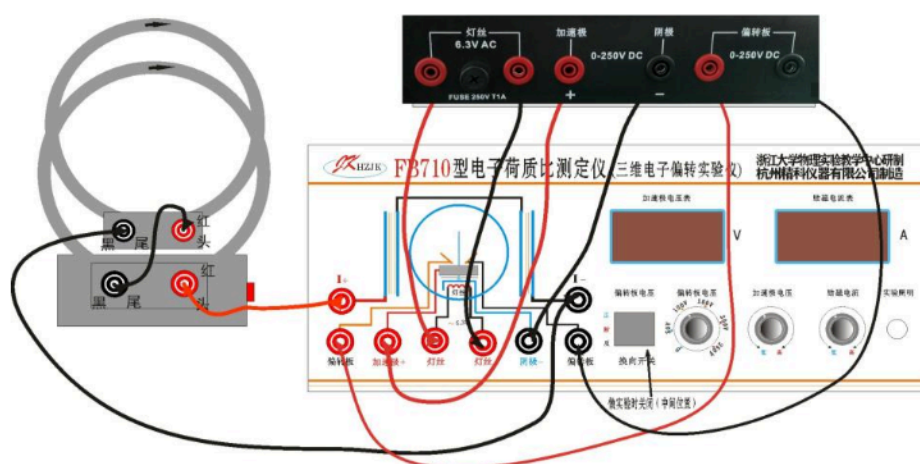


图 12-2 电子荷质比测定仪连线示意图

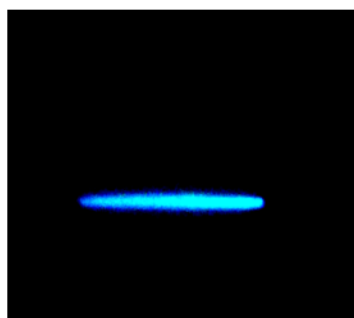


图 12-3 无磁场时电子束作直线运动



图 12-4 电子束与磁场垂直时形成圆轨迹

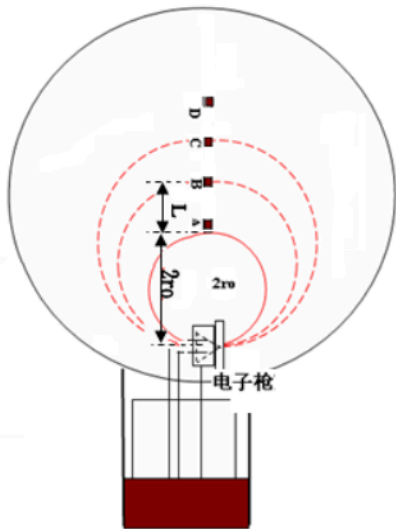


图 12-5 电子圆轨迹半径测量示意图

4. 方法一：公式法测量 e/m

固定加速电压 U 不变，调节电子束使其依次击中标尺上 $2r$ 、 $2r_0+10\text{ mm}$ 、 $2r_0+20\text{ mm}$ 、...等标点，记录对应的励磁电流 I_0 、 I_1 、 I_2 、...。由式（5）可得一系列方程，整理后可求出电子圆轨迹的平均半径 r_0 ，再用式（8）计算 e/m 。

表 12-1 公式法测量数据表格

n	电子圈直径 (mm)	I (A)	e/m (C/kg)	$\frac{1}{n} \sum \frac{e}{m}$ (C/kg)
1	$2r_0$			
2	$2r_0+10$			
3	$2r_0+20$			
4	$2r_0+30$			

5.方法二：作图法测量 e/m

由上可得 U 与 P 成正比。固定电子圆轨迹半径 r 不变，改变加速电压 U 和励磁电流 I ，测量多组 (U, I) 数据，作 $U-P$ 图，由直线斜率 C 可求出

$$\frac{e}{m} = \frac{2C}{r^2 K^2}$$

(9)

6.方法三：反射镜法测量圆半径

调节仪器后线圈上反射镜的位置，使刻度尺成像清晰。移动滑动标尺，用黑白分界的中心刻度线对准电子枪口与反射镜中像的三点一线，测出电子圆右端点读数 S 和左端点读数 S₁，则圆半径为：

$$r = \frac{1}{2}(S_1 - S_0)$$

(10)

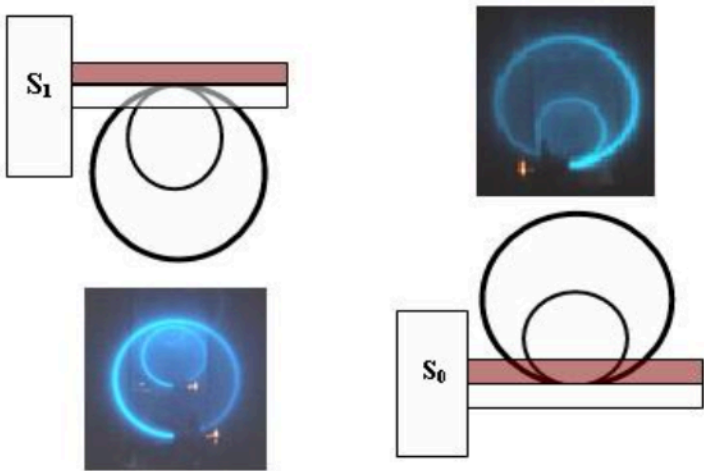


图 12-6 反射镜法测量电子圆轨迹直径

表 12-2 反射镜法测量圆半径表格

n	$S_0(mm)$	$S_n(mm)$	$r(mm)$	$I(A)$	$\frac{e}{m}(C/kg)$	$\frac{1}{n} \sum \frac{e}{m}(C/kg)$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

六、数据处理

1. 用公式法或反射镜法由原始数据计算每次测量的 e/m ，再求平均值。
2. 用作图法绘制 $U-P^2$ 曲线，通过线性拟合求斜率 C ，再计算 e/m 。
3. 将实验结果与公认值 $e/m = 1.759 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ 比较，计算相对误差
4. 分析测量结果的不确定度来源，并完整表达测量结果。

七、注意事项

1. 实验开始时应细心调节电子束与磁场方向垂直，使圆轨迹清晰、无重影。
2. 电子束的加速电压不要调得过高，否则容易引起电子束散焦；激发后应适当降低电压。
3. 测量电子束半径时，三点一线的校对应仔细，以减小读数引入的系统误差。
4. 亥姆霍兹线圈的励磁电流短时间最大可调至 3.5 A ，但不允许长时间大电流工作，以免线圈过热；仪器设有自动保护电路，过热后会自动切断电流，关机冷却后恢复。
5. 本实验仪器无偏转功能，面板上偏转功能开关及插座无效。
6. 实验结束时应先将各电压、电流旋钮调至最小，再关闭电源。

八、报告要求

1. 完成数据表格，计算 e/m 的平均值及相对误差。
2. 绘制 $U-P^2$ 关系图求 e/m 。
3. 分析实验中可能存在的系统误差与随机误差，提出改进措施。

九、思考题

1. 除本实验介绍的方法外，还可以用什么方法确定电子圆轨迹的半径？试比较不同方法的优缺点。
2. 若电子束与磁场方向不完全垂直，电子轨迹是什么形状？对 e/m 的测量结果有何影响？
3. 试分析加速电压 U 、励磁电流 I 和圆半径 r 的测量误差对 e/m 结果的影响。